Наблюдаемое, ненаблюдаемое и фильтрация

В этой лекции мы смотрим на одну из не решённых до конца и при этом чуть ли не самую важную проблему для приложений: работа с наблюдениями вместо прямых переменных состояния.

6.1 Наблюдаемое и ненаблюдаемое

На текущий момент мы примерно поняли, с каких сторон можно подходить к задачам управления. Есть некоторая динамическая модель процесса (детерминированного или случайного), а также способ на неё воздействовать (управление), при этом изменяя уравнения динамики. Первый практический нюанс, который мы замечаем в задачах, – вполне естественно, что управление не обязано влиять напрямую на все состояния, и даже опосредовано оно может иметь ограниченные возможности.

Пример 6.1. *Если снять педали на велосипеде, то с одним рулём разогнаться не получится. Придётся добавлять возможность управления толчками ног от земли.*

С другой стороны, резкие повороты делать не получится, если оставить педали но зафиксировать руль. Таким образом, чтобы получить удобное средство передвижения, которое может из любого состояния попасть в почти любое, нужно иметь две возможности управления: для поворота и тяги.

Система, в которой из каждого состояние в каждое можно попасть при каком-то управляющем сигнале за конечное время, обычно называется *управляемой*.

Но есть и второй практический нюанс. Не все состояния системы могут напрямую наблюдаться, то есть замеряться какими-то приборами и быть доступными в наборах данных (*телеметрии*) в виде чисел.

Пример 6.2. *Спортивные приложения для смартфонов и умных часов могут использовать систему глобального геопозиционирования (GPS, ГЛОНАСС и другие) и бортовые датчики. Но у них нет прибора, который напрямую бы замерял скорость. В итоге скорость нужно как-то угадать, оценить по другим доступным показателям. Просто численно взять производную по шумным данным (геопозиционирование тоже имеет погрешность) – очень плохая идея, в этом несложно убедиться на эксперименте.*

Можно возразить, что есть ещё акселерометр [1]*. Но и тут погрешность оставляет желать лучшего и плюс, как быть, если он считывает махания рукой, как интенсивную тренировку.*

Пример 6.3. *Наиболее точный прибор измерения скорости – спидометр, он используется в автомобилях* [2]*. Близкий его аналог (но менее точный) имплементируют для велокомпьютеров, учитывая принцип действия, такие устройства достаточно громоздкие. Достаточно очевидно, что не всякий любитель спорта согласится носить на себе сотни грамм дополнительных датчиков.*

Систему, где каждое состояние наблюдается как есть, можно назвать *наблюдаемой*, но обычно под этим понятием подразумевают что-то более общее: например, что из наблюдения можно достаточно точно и единственным образом определить все переменные состояния.

Что мы имеем в итоге? Есть некоторая *реальная* система, описываемая набором *состояний*, которая живёт своей физической жизнью. Мы можем только лишь судить о ней из *наблюдений*, которые вообще не претендуют на какую-то истинность; кроме того мы можем на неё влиять достаточно ограниченным образом через управление. Формально процесс наблюдения выражается в следующей модели, которую мы сформулируем в дискретном и непрерывном времени. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство, фиксируем также индексное множество времён $\mathcal{T}$ (дискретное или непрерывное), а также для каждого случая базовую фильтрацию $(\mathcal{F}_t)_{t\in\mathcal{T}}$.

Определение 6.1. *(Модель наблюдений, дискретное время) Пусть $(\xi_t), (\eta_t)$ – два набора независимых величин, принимающих значения в пространствах $\mathbb{R}^d$ и $\mathbb{R}^p$ соответственно и согласованных с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$. Процесс состояний описывается системой*

$$X_{t+1} = f(t, X_t) + \xi_{t+1}, \quad X_0 \sim \mu,$$

где функция $f : \mathbb{Z}_{\geq 0} \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ предполагается измеримой, а μ – некоторая вероятностная мера, задающее стартовое сотояние. Процесс наблюдений задаётся уравнением

$$Y_{t+1} = h(X_t) + \eta_{t+1},$$

где измеримая функция $h : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^p$ задаёт перевод из состояния в наблюдение.

Определение 6.2. *(Модель наблюдений, непрерывное время) Пусть $(W_t), (V_t)$ – два независимых Винеровских процесса, принимающих значения в пространствах $\mathbb{R}^d$ и $\mathbb{R}^p$ соответственно и согласованных с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$. Процесс состояний описывается системой*

$$dX_t = f(t, X_t)dt + \sigma_X(t, X_t)dW_t, \quad X_0 \sim \mu,$$

[1] `https://habr.com/ru/articles/744340/`

[2] `https://auto.ru/mag/article/spidometr-avtomobilya-ustroystvo-kak-on-rabotaet/`

где функции $f : [0,T] \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ *и* $\sigma : [0,T] \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^{d\times d}$ *предполагаются измеримыми, а* μ *– некоторая вероятностная мера, задающее стартовое сотояние. Предполагается, что выполнены условия теоремы существования и единственности решения. Процесс наблюдений задаётся уравнением*

$$dY_t = h(X_t)dt + \sigma_Y dV_t,$$

где измеримая функция $h : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^p$ *задаёт перевод из состояния в наблюдение, а также задана* $\sigma_Y \in \mathbb{R}^{p\times p}$.

Долгое время в теории управления доминировала идея частотных методов [12]. Основная их идея состоит в том, что даже если часть состояний не наблюдается, мы всё равно можем смотреть на систему, как на ящик, в который приходит управляющий сигнал и переводится в в новое наблюдение. Техника работы с передаточными функциями позволила решить очень много важных проблем в теории и практике управления; вплоть до начала XXI века этот инструментарий, опирающийся на комплексный анализ и преобразование Фурье, пользовался широкой популярностью. Однако главным ограничением этой методологии выступает полная линейность системы (нелинейности исследуются сложно), что выполнено не всегда и требует тонкого построения.

Идею *разделения* задачи на наблюдения и ненаблюдаемые состояния (так называемую state-space формулировку модели, как её называют в литературе), предложил впервые Рудольф Калман, осветивший эту тему в 1960 году на первом международном конгрессе Федерации Автоматического Управления (IFAC) в Москве [18], ему тогда было 30 лет. Как пишут [32], почти не осталось фото с Калманом, но на самом знаменитом он сидит в третьем ряду второй справа (стильный мужчина в наушниках), Калман позже подтвердил, что это был он. Можно сказать, что конгресс 1960 года изменил направление теории управление в сторону state-space моделей, обозначенную среди прочих Калманом.



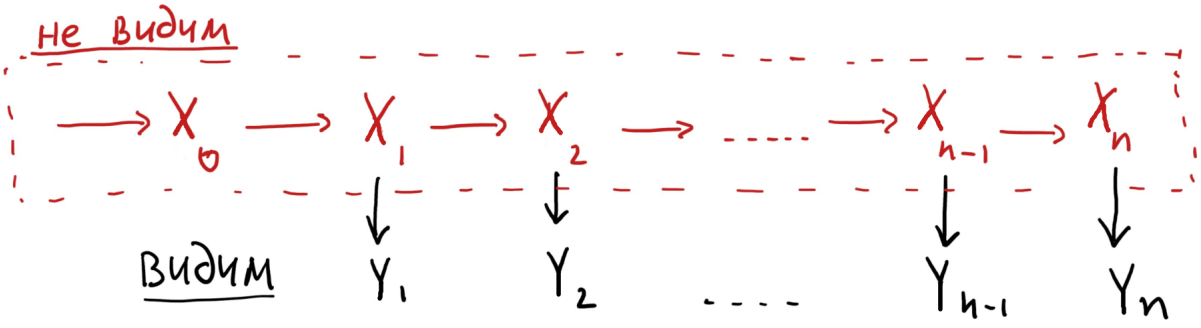
Это мероприятие знаменательно по многим причинам. Оно собрало самых знаковых учёных в области управления [23, 32, 46] (большинство докладов было из СССР и США, но были также докладчики из других стран), среди которых помимо Рудольфа Калмана был Ричард Беллман со своим соавтором Робертом Калабой, Лев Понтрягин со своими соавторами и учениками Болтянским, Мищенко и Гамкрелидзе, Норберт Винер и многие другие знаменитости. Для этого мероприятия специально готовили переводчиков на английский, русский, французский и немецкий; гости проводили приглашённые лекции о своих исследованиях. Переводчики подбирались из учёной среды; примечательно, что доклад Калмана переводил на русский молодой Анатолий Бутковский [41], который потом основал теорию управления систем с распределёнными параметрами (оптимальное управление уравнениями в частных производных [40]). Всего в мероприятии было более 1200 активных участников.

6.2 Фильтрация по Калману в дискретном времени

Калман описал основную идею и изложил её в своём докладе [16]. Он ввёл формально понятия управляемости и наблюдаемости. Эти понятия были позже уточнены и формализованы (оказалось, это не так просто для нелинейных и стохастических систем), но по смыслу, вложенному Калманом для линейных систем, они означают следующее.

Определение 6.3. *Система называется управляемой, если для любого стартового состояния X_0 существует управление, переводящее систему в любое заданное состояние за конечное время.*

Определение 6.4. *Система называется наблюдаемой, если в каждый момент времени t состояние X_t может быть точно восстановлено из наблюдений за какой-то конечный промежуток времени $[t_0, t]$.*



Первой задачей таким образом естественно возникает задача оценки состояния X_t по наблюдениям Y_t в условиях шума. Это называется задачей фильтрации, которую Калман формально предлагает решать примерно следующим образом [16].

Определение 6.5. *(Задача фильтрации Калмана) Пусть дана модель наблюдений в дискретной или непрерывной версии. Задача фильтрации ставится как задача построения*

наилучшей L^2-оценки в классе $\mathcal{F}_t^Y$-измеримых функций v_t:

$$\min_{v_t \in \mathcal{U}_t} \mathbb{E}\left[(v_t - X_t)^2\right].$$

Такая задача у нас уже возникала ранее и примечательно, что у неё есть точное решение: это условное матожидание

$$v_t = \mathbb{E}\left[X_t \mid \mathcal{F}_t^Y\right].$$

Проблема только в том, как его вычислить. Калман [16] предложил алгоритмически очень простой итеративный алгоритм для решения задачи в дискретном времени, который стал в последствии называться фильтром Калмана. Для него вводится более конкретная модель

$$X_{t+1} = AX_t + Cu_t + W_{t+1},\ V_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, R_x),$$
$$Y_{t+1} = BX_{t+1} + V_{t+1},\ W_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, R_y)$$

с независимыми процессами белого гауссовского шума V, W и управлением u_t, которое предполагается известным в момент времени t.

Теорема 6.1. *(Фильтр Калмана в дискретном времени) Решение задачи фильтрации для данной модели задаётся алгоритмом фильтрации Калмана, который начинает со стартового предположения $\hat{X}_0 = x_0$ и далее в цикле по t происходит следующее:*

$$\tilde{X}_t = A\hat{X}_{t-1} + Cu_t \quad \textit{(априорный прогноз)},$$
$$\tilde{P}_t = AP_{t-1}A^T + R_x \quad \textit{(ошибка априорного прогноза)},$$
$$K_t = \tilde{P}_t B^T (B\tilde{P}_t B^T + R_y)^{-1} \quad \textit{(фильтр)}$$
$$\hat{X}_t = \tilde{X}_t + K_t(Y_t - B\tilde{X}_t - BCu_t) \quad \textit{(апостериорный прогноз)},$$
$$P_t = \tilde{P}_t - K_t B\tilde{P}_t \quad \textit{(ошибка апостериорного прогноза)}.$$

По построению алгоритма [3] значение $\hat{X}_t$ – условное матожидание (что мы искали), но есть ещё и P_t – это условная ковариация ошибки оценивания

$$P_t = \mathbb{E}\left[(\hat{X}_t - X_t)(\hat{X}_t - X_t)^T \;\middle|\; Y_1, .., Y_t\right].$$

Более того, в силу гауссовости процессов оказывается, что апостериорная оценка имеет гауссовское распределение.

6.3 Фильтрация по Калману в непрерывном времени

Калман и Бюси вскоре, уже в 1961 [17], используя относительно недавно изобретённую технику работы со стохастическими интегралами, получили фильтр для случая непрерывного времени. В этом случае модель задаётся как линейная система стохастических

[3] Было время... `https://github.com/XuMuK1/psmo/blob/2025/lectures/Lec3(KF).pdf`

дифференциальных уравнений (мы предполагаем их записанными в смысле Ито):

$$dX_t = A(t)X_t dt + B(t)dW_t, \text{ (модель системы)}$$
$$dY_t = C(t)X_t dt + D(t)dV_t, \text{ (модель наблюдений)},$$

Почему наблюдения тоже приходят дифференциально? Причина пержде всего техническая. Мы хотели бы рассматривать что-то вроде

$$H_t = C(t)X_t + D(t)\widetilde{V}_t,$$

где $\widetilde{V}_t$ – процесс белого шума. Но проблема в том, что анализ такой модели становится не совсем очевидным [22], по этой причине удобнее перейти к другой переменной

$$Y_t = \int_0^t H_s ds,$$

которое, как в конструкции интеграла Ито, приводит нас к обозначенному уравнению. Информация, собранная таким образом не теряется, так как по всем известным значениям Y_t можно получить H_t и наоборот путём решения интегрального уравнения.

Как и раньше, стоит задача наилучшего в смысле L^2 прогноза $\hat{X}_t$ в классе $\mathcal{F}_t^Y$-измеримых функций. Как и раньше, это условное матождидание. Особенность и чудо линейного случая состоит в том, что

1. Процесс X является гауссовским (попробуйте это доказать путём решения уравнения);
2. Процесс Y тоже является гауссовским (что следует из предыдущего пункта);
3. Наилучшая оценка является линейным функционалом от траектории наблюдений $(Y_s)_{s\leq t}$.

Последнее утверждение – это продолжение руки теоремы Гаусса-Маркова в непрерывном времени. Детальный вывод фильтра средствами техники интегралов Ито можно найти в [22], мы сможем получить это уравнение более общим способом позже.

Решение задачи фильтрации Калмана в непрерывном времени – это фильтр Калмана-Бюси.

Теорема 6.2. *(Фильтр Калмана-Бюси) Решение $\hat{X}_t$ задачи фильтрации для уравнений, где A, B, C, D ограничены на ограниченных интервалах, задаётся уравнением*

$$d\hat{X}_t = A(t)\hat{X}_t dt + SC^T(DD^T)^{-1}\left(dY_t - C(t)\hat{X}_t dt\right),$$

где матричная функция $S(t) = \mathbb{E}\left[(X_t - \hat{X}_t)(X_t - \hat{X}_t)^T\right]$ берётся из уравнения Риккати

$$\frac{dS}{dt} = AS + SA^T - SC^T(DD^T)^{-1}CS + BB^T,\ S(0) = \mathbb{E}\left[(X_0 - \mathbb{E}[X_0])(X_0 - \mathbb{E}[X_0])^T\right].$$

Это уравнение не так просто, как кажется, однако для аналоговой техники, работающей в непрерывном времени, вполне естественно [4]. Первое слагаемое уравнения фильтрации Калмана-Бюси – это тот самый апостериорный прогноз из дискретной версии. Член dY_t даёт почти-моментальное приращение наблюдения. Именно Y_t мы наблюдаем на приборах. Второе слагаемое – коррекция на невязку измерения с ожидаемым измерением, которая была в дискретной версии. Функция

$$K_t = SC^T(DD^T)^{-1}$$

как раз и есть коэффициент фильтрации. В силу технических причин фильтр в непрерывном времени выводится значительно более трудоёмко, чем в дискретном, который во многом по современным меркам большое упражнение на линейную алгебру и теорию вероятности. Тем не менее, обратите внимание на то, что в уравнение всё ещё линейно входит наблюдение dY_t, закрепляя общий факт теоремы Гаусса-Маркова.

Пример 6.4. *Представьте себе менеджера, который обладает навыком X (пересчитанном в единицах денег в секунду). Каждый день он приходит на работу, но при найме его навык нам неизвестен. Испытательный срок позволяет лучше понять его трудовые качества, посмотрев на то, как он работает, причём эффект его работы от случая к случаю тоже разный. Задачу оценки навыка можно формализовать как задачу фильтрации.*

Пусть $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ и эта величина не наблюдаема. Но она наблюдается через зашумлённый источник:

$$dY_t = X_t dt + \sigma_Y dW_t.$$

С помощью фильтра Калмана-Бюси выведите наилучшую оценку X при условии известной истории $(Y_s)_{s\le t}$, то есть измеримую относительно $\mathcal{F}_t^Y$.

Пример 6.5. *Усложним модель, добавив для менеджера возможность набирать опыт со временем. Накопление опыта для простоты зададим экспоненциальным, это приводит к тому, что теперь модель состояния динамическая:*

$$dX_t = \alpha X_t dt,\ X_0 \sim N(\mu, \sigma^2),$$

где $\alpha > 0$ (мы надеемся, что работник не деградирует). Навык всё так же наблюдается только через выход фирмы в деньгах, через зашумлённый источник:

$$dY_t = X_t dt + \sigma_Y dW_t.$$

Что изменится в оценке фильтром Калмана-Бюси?

[4] В частности даже иногда запатентованное `https://patents.google.com/patent/CN103196450A/en`

6.4 Принцип разделения

Доклад Калмана [18] был знаменит не только тем, что он предложил разделение системы на ненаблюдаемую динамику и наблюдения. На примере линейных систем, для которых уже было решение задачи оптимального управления частотными методами, он показал, что решение может быть построено в два этапа:

1. **Фильтрация**. Оценка ненаблюдаемого состояния $\hat{X}_t$ по наблюдениям $(Y_s)_{s\leq t}$ для любых возможных управлений.

2. **Управление**. Решение задачи управления в предположении ненаблюдаемого состояния, а потом подстановка вместо него фильтрованной оценки.

Этот факт носит название *принципа декомпозиции* или *принципа разделения* (англ. Separation Principle). Калман доказал его в дискретном времени, сформулировал для непрерывного, но строгое доказательство для непрерывного времени сделал позже Уолтер Вонхэм в 1968 году [37]. Задача формулируется для управляемой системы (обозначения отличаются от статьи)

$$dX_t = A(t)X_t dt + b(t,u_t)dt + B(t)dW_t, X_0 \sim N(0,R_0) \text{ (модель системы)}$$
$$dY_t = C(t)X_t dt + D(t)dV_t,\ Y_0 = 0 \text{ (модель наблюдений)},$$

и требуется добиться

$$\inf_{u\in\mathcal{U}} \mathbb{E}\left[\int_0^T f(t,X_t,u_t)dt\right],$$

Помимо технических предположений предполагается, что значения управления лежат в компактном множестве в замыкании $\mathbb{R}^m$ и действуют на ненаблюдаемую систему через механизм, задающийся функцией $b:[0,T]\times\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^d$, а также стартовое состояние приходит априори из гауссовского распределения (предположение A.7 в статье [37]).

Теорема 6.3. *(Принцип декомпозиции) Оптимальное управление может быть построено в форме*

$$u_t = u(t,\hat{X}_t),$$

где $\hat{X}_t$ даётся фильтром Калмана и $u(t,X_t)$ – оптимальное управление при полностью наблюдаемом X . Конкретнее

$$d\hat{X}_t = (A(t)\hat{X}_t + b(t,u_t))dt + SC^T(DD^T)^{-1}\left(dY_t - C(t)\hat{X}_t dt\right),$$

где матричная функция $S(t) = \mathbb{E}\left[(X_t-\hat{X}_t)(X_t-\hat{X}_t)^T\right]$ берётся из уравнения Риккати

$$\frac{dS}{dt} = AS + SA^T - SC^T(DD^T)^{-1}CS + BB^T,\ S(0) = \mathbb{E}\left[(X_0-\mathbb{E}[X_0])(X_0-\mathbb{E}[X_0])^T\right].$$

Чтобы решить такую задачу управления, нужно найти уравнение для фильтра и подставить его в задачу управления, которая становится после этого полностью наблюдаемой. Мы проиллюстрируем это для задачи LQR, где вычислительно всё проще.

Пример 6.6. *Рассмотрим известную нам задачу линейного регулятора (LQR). Пусть динамика состояния задаётся уравнением*

$$dX_t = AX_t dt + u_t dt + BdW_t,$$

а динамика наблюдений

$$dY_t = CX_t + DdV_t,$$

где W, V – два независимых Винеровских процесса и A, B, C, D – матрицы подходящих размеров. Требуется добиться

$$\inf_u \mathbb{E}\left[\int_0^T X_t^T Q X_t + u_t^T R u_t dt + X_T^T Q_f X_T\right].$$

Оценка $\hat{X}_t$ особая: она является решением задачи наименьших квадратов будучи наилучшим аппроксиматором X_t в смысле L^2 в классе $\mathcal{F}_t^Y$-измеримых оценок. Решение такой задачи – это ортогональная проекция, фундаментальное свойство условного матожидания, которое даёт

$$\mathbb{E}\left[\hat{X}_t(X_t - \hat{X}_t)\right] = 0.$$

Теперь обозначим за $\varepsilon_t = X_t - \hat{X}_t$ и перепишем целевую функцию:

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T \hat{X}_t^T Q \hat{X}_t + u_t^T R u_t dt + \hat{X}_t^T Q_f \hat{X}_t + \int_0^T \varepsilon_t^T Q \varepsilon_t dt + \varepsilon_t^T Q_f \varepsilon_t\right]$$

Чётко видно две раздельные задачи: фильтрацию, которую нужно решать для любого управления и управление с состоянием в виде фильтрации.

Есть небольшой нюанс с тем, что в задаче фильтрации оптимизируется L^2-норма с единичной матрицей, а здесь стоит Q. Тем не менее, решение остаётся верным, проверить это средствами линейной алгебры предоставляется вам.

В нелинейном случае принцип декомпозиции не работает (доступны контрпримеры), описать общий класс задач, где он выполняется, пока остаётся открытым вопросом, в частности это обсуждается в недавних статьях [38, 6, 15, 14, 1].

6.5 Пример

Рассмотрим несложную задачу для примера. Конкретнее, броуновскую частицу, которую путём управления можно толкать:

$$dX_t = u_t dt + dW_t.$$

Поставим задачу добиться того, чтобы частица несильно отклонялась от нуля, например, в виде LQR:

$$\inf_u \mathbb{E}\left[\int_0^T qX_t^2 + ru_t^2 dt + q_t X_T^2\right].$$

Если бы мы наблюдали X_t, то решение задачи уже нам известно:

$$u_t = \frac{1}{r} F X_t,$$

где F вычисляется как решение уравнения Риккати (в данном случае это уравнение уже с разделяющимися переменными):

$$\dot{F} = \frac{F^2}{r} - q.$$

В результате получается

$$\frac{\operatorname{atanh}(F/(q\sqrt{r}))}{\sqrt{q/r}} = -t + C_1,$$

откуда выражается

$$F(t) = \tanh\left\{\sqrt{q/r}(-t + C_1)\right\}\frac{q}{\sqrt{r}}.$$

Граничное условие из уравнения HJB даёт $F(T) = q_T$, откуда находится константа C_1.

Теперь предположим, что мы наблюдаем X_t в не очень точный микроскоп:

$$dY_t = X_t dt + \sigma_Y dV_t, Y_0 = 0.$$

где σ_Y задаёт точность наблюдения (обычно она даётся в паспорте прибора). Сначала записываем уравнение фильтрации Калмана:

$$d\hat{X}_t = u_t dt + S(\sigma_Y^2)^{-1}\left(dY_t - \hat{X}_t dt\right),$$

где S даётся уравнением Риккати

$$\frac{dS}{dt} = -S^2(\sigma_Y^2)^{-1} + 1,\ S(0) = \mathbb{E}\left[(X_0 - \mathbb{E}[X_0])^2\right] = S_0.$$

Если мы знаем точно начальное положение частицы, то $S_0 = 0$, иначе $S_0 > 0$ задаёт дисперсию, неопределённость оценки стартовой точки $\hat{X}_0 = 0$. Здесь снова несложное уравнение с разделяющимися переменными, считаем $S(t)$ известным. Теперь самое интересное: если мы найдём выражение для $\hat{X}_t$, то оптимальное управление по принципу разделения даётся выражением

$$u_t = \frac{1}{r} F \hat{X}_t,$$

где F было ранее вычислено из уравнения Риккати для LQR-задачи. Рассмотрим уравнение для апостериорной оценки, разделив слагаемые с разными дифференциалами:

$$d\hat{X}_t = \left\{u_t - \frac{S(t)}{\sigma_Y^2}\hat{X}_t\right\}dt + \frac{S(t)}{\sigma_Y^2}dY_t.$$

Мы повсюду имеем дело с Ито-процессами, поэтому применим формулу Ито с уже классической для нас заменой

$$Z_t = e^{\int_0^t \frac{S(s)}{\sigma_Y^2} ds} \hat{X}_t$$

и получим, что будут сокращения и в итоге

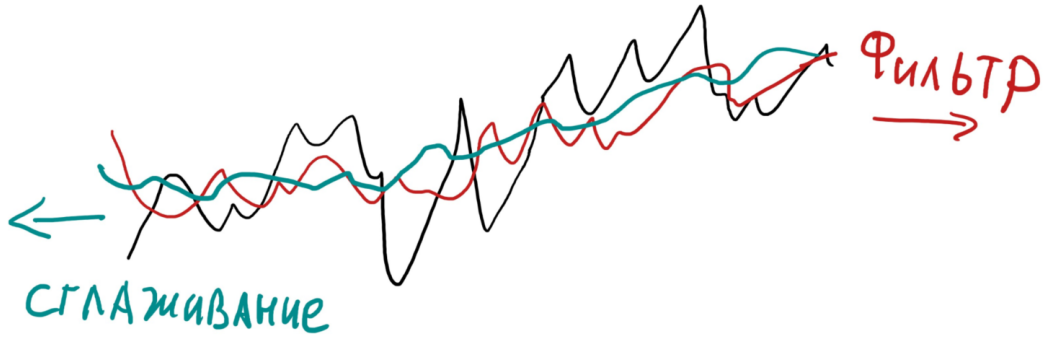
$$dZ_t = e^{\int_0^t \frac{S(s)}{\sigma_Y^2} ds} u_t dt + e^{\int_0^t \frac{S(s)}{\sigma_Y^2} ds} \frac{S(t)}{\sigma_Y^2} dY_t.$$

Если начальное априорное предположение о старте $\hat{X}_0 = x_0$, то

$$\hat{X}_t = e^{-\int_0^t \frac{S(s)}{\sigma_Y^2} ds} x_0 + e^{-\int_0^t \frac{S(s)}{\sigma_Y^2} ds} \int_0^t e^{\int_0^s \frac{S(s')}{\sigma_Y^2} ds'} u_s ds + e^{-\int_0^t \frac{S(s)}{\sigma_Y^2} ds} \int_0^t e^{\int_0^s \frac{S(s')}{\sigma_Y^2} ds'} \frac{S(s)}{\sigma_Y^2} dY_s.$$

Это кажется страшным, но это не так: в правой части известно всё, даже приращения dY_s. Из этого выражения видно, что априорное предположение забывается с условно экспоненциальной скоростью (в показателе скорость даётся функцией $S(t)$). Далее мы с весами $e^{\cdots}$ и $e^{\cdots} S(t)/\sigma_Y^2$ взвешиваем информацию от известного нам управления (оно всегда наблюдаемое по понятным причинам) и от наблюдения. При этом если микроскоп супер-плохой и тем самым σ_Y^2 очень большое, то наблюдение почти ничего не даёт на стартовом этапе и управление важнее. Но функция $S(t)$ такова, что вес наблюдения относительно веса предполагаемой динамики будет расти и со временем наблюдения могут стать важнее.

Но самое главное: мы получили оптимальный закон управления. Причём в условиях, когда состояние мы не видим. Это не магия: мы видим некоторое его свидетельство, случайную величину обусловленную истинным состоянием, из которой можно извлечь полезную информацию. Калман, как и многие современники, был под впечатлением новой возникшей теории информации Шеннона, тоже оперировавшей условными распределениями, и ссылается на его основную статью [29].



Литература

[1] A.N. Atassi and H.K. Khalil. A separation principle for the control of a class of nonlinear systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 46(5):742–746, 2001.

[2] Vlad Bally, Gilles Pagès, and Jacques Printems. A quantization tree method for pricing and hedging multidimensional american options. *Mathematical Finance*, 15(1):119–168, 2005.

[3] Richard Bellman. On the theory of dynamic programming. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 38(8):716–719, 1952.

[4] Richard Ernest Bellman. *Eye of the Hurricane: An Autobiography*. World Scientific, Singapore, 1984.

[5] Jean-François Chassagneux, Romuald Elie, and Idris Kharroubi. Exact replication under delta constraints. *Working Paper (Chaire Les Finances Autrement)*, (53), 2012.

[6] Hongjian Chen, Hefu Ye, and Changyun Wen. Separation principle for event-triggered prescribed-time consensus tracking of nonlinear multi-agent systems under dos attacks, 2026.

[7] Yan Dolinsky and H. Mete Soner. Martingale optimal transport and robust hedging in continuous time. *Probability Theory and Related Fields*, 160(1-2):391–427, 2014.

[8] Stephan Eckstein, Gaoyue Guo, Tongseok Lim, and Jan Obłój. Robust pricing and hedging of options on multiple assets and its numerics. *SIAM Journal on Financial Mathematics*, 12(1):158–188, 2021.

[9] Igor V. Evstigneev. Measurable selection and dynamic programming. *Mathematics of Operations Research*, 1(3):267–272, 1976.

[10] James Ferguson. A brief survey of the history of the calculus of variations and its applications, 2004.

[11] Damir Filipović. Fixed-income pricing and the replication of liabilities. Technical report, arXiv, December 2025.

[12] B. Friedland. *Control System Design: An Introduction to State-Space Methods*. Dover Books on Electrical Engineering. Dover Publications, 2012.

[13] P. Glasserman. *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Stochastic Modelling and Applied Probability. Springer New York, 2013.

[14] Anand Gokhale, Anton V. Proskurnikov, Yu Kawano, and Francesco Bullo. A nonlinear separation principle via contraction theory: Applications to neural networks, control, and learning, 2026.

[15] Aleksei E. Golubev, Alexander P. Krishchenko, and Sergei B. Tkachev. Separation principle for a class of nonlinear systems. *IFAC Proceedings Volumes*, 35(1):447–452, 2002. 15th IFAC World Congress.

[16] R. E. Kalman. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1):35–45, 03 1960.

[17] R. E. Kalman and R. S. Bucy. New results in linear filtering and prediction theory. *Journal of Basic Engineering*, 83(1):95–108, 1961.

[18] Rudolf E. Kálmán. On the general theory of control systems. In *Proceedings of the First International Congress on Automatic Control (IFAC), Moscow, 1960*, pages 481–492, London, 1960. Butterworths.

[19] Francis A. Longstaff and Eduardo S. Schwartz. Valuing american options by simulation: A simple least-squares approach. *The Review of Financial Studies*, 14(1):113–147, 01 2001.

[20] Robert C. Merton. Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous-time case. *The Review of Economics and Statistics*, 51(3):247–257, August 1969.

[21] Robert C. Merton. An intertemporal capital asset pricing model. *Econometrica*, 41(5):867–887, 1973.

[22] Bernt Oksendal. *Stochastic Differential Equations (3rd Ed.): An Introduction with Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.

[23] R. Oldenburger. Ifac, from idea to birth. *Automatica*, 5(6):697–703, 1969.

[24] Huyên Pham. *Continuous-Time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications*, volume 61 of *Stochastic Modelling and Applied Probability*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009.

[25] L. C. G. Rogers. Monte carlo valuation of american options. *Mathematical Finance*, 12(3):271–286, 2002.

[26] Rohan, Siddanth Shetty, and Amit N. Kumar. American options pricing under heston model via curriculum learning in coupled pinns, 2026.

[27] Paul A. Samuelson. Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(2):369–374, 1973.

[28] Suresh P. Sethi and Michael I. Taksar. A note on Merton's 'optimum consumption and portfolio rules in a continuous-time model'. *Journal of Economic Theory*, 46(2):395–401, 1988.

[29] Claude Elwood Shannon. A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27(3):379–423, July 1948.

[30] Maalvladédon Ganet Somé and Japhet Niyobuhungiro. Stochastic optimal control problem and sensitivity analysis for a residential heating system. *Mathematics*, 14(3), 2026.

[31] H. Mete Soner and Nizar Touzi. Superreplication under gamma constraints. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 39(1):73–96, 2000.

[32] O. A. Stepanov. Kalman filtering: Past and present. an outlook from russia. (on the occasion of the 80th birthday of rudolf emil kalman). *Gyroscopy and Navigation*, 2(2):99–110, Apr 2011.

[33] Paul Honoré Takam and Ralf Wunderlich. Cost-optimal management of a residential heating system with a geothermal energy storage under uncertainty. *International Journal of Dynamics and Control*, 13:424, 2025.

[34] Peter Tankov. Pricing and hedging in exponential Lévy models: Review of recent results. In *Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010*, volume 2003 of *Lecture Notes in Mathematics*, pages 319–359. Springer-Verlag, 2011.

[35] Nizar Touzi. *Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE*, volume 29 of *Fields Institute Monographs*. Springer New York, New York, NY, 2013.

[36] Rafał M. Wojakowski. How should firms selectively hedge? resolving the selective hedging puzzle. *Journal of Corporate Finance*, 18(3):560–569, 2012.

[37] W. M. Wonham. On the separation theorem of stochastic control. *SIAM Journal on Control*, 6(2):312–326, 1968.

[38] Hefu Ye and Yongduan Song. A separation principle for the prescribed-time stabilization of a class of nonlinear systems. *Automatica*, 171:111983, 2025.

[39] Ричард Эрнест Беллман. *Динамическое программирование*. Издательство иностранной литературы, Москва, 1960. Перевод с английского И. М. Андреевой, А. А. Корбута, И. В. Романовского, И. Н. Соколовой; под редакцией Н. Н. Воробьева.

[40] А. Г. Бутковский. *Методы управления системами с распределенными параметрами*. Наука, Москва, 1975.

[41] С. Н. Васильев, В. А. Кубышкин, and В. И. Финягина. *Анатолий Григорьевич Бутковский. Жизнь в науке*, chapter 1, pages 11–18. ФИЗМАТЛИТ, Москва, 2016.

[42] Е. Б. Дынкин. Вероятностное вогнутое динамическое программирование. *Математический сборник*, 16(58)(4):501–515, 1972.

[43] Карл Ю. Острём. *Введение в стохастическую теорию управления*. Мир, Москва, 1973.

[44] Л. С. Понтрягин. *Жизнеописание Льва Семеновича Понтрягина, математика, составленное им самим. Рождения 1908, г. Москва*. URSS, Москва, 2006.

[45] Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкрелидзе, and Е. Ф. Мищенко. *Математическая теория оптимальных процессов*. Наука, Москва, 4-е изд., стер. edition, 1983.

[46] Ю. М. (ред.) Романовский. *Профессор Р.Л. Стратонович: воспоминания родных, коллег и друзей*. Институт компьютерных исследований, Москва — Ижевск, 2007.

[47] А.Н. Ширяев. *Основы стохастической финансовой математики*. МЦНМО, 2016.